

Maths - Question 61

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of the plane in normal form which passes through the points $(-2, 1, 3)$, $(1, 1, 1)$ and $(2, 3, 4)$ is

$(-2, 1, 3)$, $(1, 1, 1)$ మరియు $(2, 3, 4)$ బిందువుల గుండా పోయే తలానికి, అభిలంబరూపంలో సమీకరణం

Options :

1. $\left(\frac{2}{3}\right)x + \left(-\frac{2}{3}\right)y + \left(\frac{1}{3}\right)z = \frac{1}{3}$

2. $\left(-\frac{2}{3}\right)x + \left(\frac{2}{3}\right)y + \left(-\frac{1}{3}\right)z = \frac{1}{3}$

3. $\left(\frac{-4}{\sqrt{173}}\right)x + \left(\frac{11}{\sqrt{173}}\right)y + \left(\frac{-6}{\sqrt{173}}\right)z = \frac{1}{\sqrt{173}}$

4. $\left(\frac{4}{\sqrt{173}}\right)x + \left(\frac{-11}{\sqrt{173}}\right)y + \left(\frac{6}{\sqrt{173}}\right)z = \frac{1}{\sqrt{173}}$

Maths - Question 62

Original paper page 36; original question and option regions

If $\alpha = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{1 - \cos x}$ and $\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$, then

$\alpha = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{1 - \cos x}$ మరియు $\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $\alpha = 5\beta$

2. $\alpha = 2\beta$

3. $\beta = 2\alpha^2$

4. $\beta = \frac{1}{6}\alpha$

Maths - Question 63

Original paper page 36; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3.7} + \frac{1}{7.11} + \frac{1}{11.15} + \dots + (n \text{ terms}) \right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3.7} + \frac{1}{7.11} + \frac{1}{11.15} + \dots + (n \text{ పదాలు}) \right) =$$

Options :

1. $\frac{1}{12}$

2. $\frac{1}{4}$

3. $\frac{1}{3}$

4. 0

Maths - Question 64

Original paper page 37; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\sqrt{x^2 + ax + b} - x \right] (a < 0 < b)$$

Options :

depends on both a and b

a మరియు b రెండింటిపైన ఆధారపడుతుంది

1.

depends only on b

b పైన మాత్రమే ఆధారపడుతుంది

2.

depends only on a

a పైన మాత్రమే ఆధారపడుతుంది

3.

does not depend on a and b

a మరియు b లపైన ఆధారపడదు

4.

Maths - Question 65

Original paper page 37; original question and option regions

If α and β are such that the function $f(x)$ defined by $f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 - \beta, & \text{for } |x| < 1 \\ \frac{-1}{|x|}, & \text{for } |x| \geq 1 \end{cases}$

is differentiable everywhere then the ordered pair $(\alpha, \beta) =$

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 - \beta, & |x| < 1 \\ \frac{-1}{|x|}, & |x| \geq 1 \end{cases} \quad \text{గా నిర్వచితమైన ప్రమేయం అన్నిచోట్లా అవకలనీయమయ్యేట్లు}$$

α, β లు ఉంటే, అప్పుడు క్రమయుగ్మం $(\alpha, \beta) =$

Maths - Question 66

Original paper page 38; original question and option regions

$$\text{If } y = \sin^2 \left(\cot^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right), \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$y = \sin^2 \left(\cot^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right) \text{ అయితే, అప్పుడు } \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. $\frac{-1}{2}$

2. $\frac{1}{1+x}$

3. $\frac{1}{1-x}$

4. 1

Maths - Question 67

Original paper page 39; original question and option regions

If $a \neq b, x \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$ and $y^2 = a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x$, then $\frac{d^2 y}{dx^2} + y =$

$a \neq b, x \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$ మరియు $y^2 = a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x$ అయితే, $\frac{d^2 y}{dx^2} + y =$

Options :

1. $\left(\frac{ab}{y}\right)^2$

2. $\frac{1}{y} \left(\frac{ab}{y}\right)^2$

3. $\frac{(ab)^2}{y}$

4. $\frac{ab}{y^3}$

Maths - Question 68

Original paper page 39; original question and option regions

If $2y = 3x - 1$ is a tangent drawn to the curve $y^2 = ax^3 + b$ at $(1, 1)$ where a, b are constants, then $(a, b) =$

a, b లు స్థిరరాశులు అయినప్పుడు $y^2 = ax^3 + b$ వక్రానికి $(1, 1)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ $2y = 3x - 1$ అయితే, అప్పుడు $(a, b) =$

Maths - Question 69

Original paper page 40; original question and option regions

A ladder of 5 meters long rests against a vertical wall with the lower end on the horizontal ground. The lower end of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate 3 m/sec. The height of the upper end (in meters) while it is descending at the rate of 4 m/sec, is

5 మీటర్ల పొడవుగల ఒక నిచ్చెన యొక్క క్రిందిభాగం క్షితిజ సమాంతరంగా గల భూమి పై ఉంటూ నిట్టనిలువుగా ఉన్న గోడకి ఆనించి ఉంది. నిచ్చెన క్రింది భాగాన్ని 3 మీ/సె. రేటుతో గోడ నుండి దూరంగా లాగారు. నిచ్చెన పైభాగం 4 మీ/సె. రేటులో క్రిందకు జారుతున్నప్పుడు నిచ్చెన పై కొన ఎత్తు (మీటర్లలో)

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 70

Original paper page 40; original question and option regions

Suppose $f''(x)$ exists for all real x . If $f(2) = 2$, $f(3) = 5$ and $f(4) = 10$, then which one among the following statements is definitely true?

ప్రతీ వాస్తవ సంఖ్య x కు $f''(x)$ వ్యవస్థితమవుతుంది అనుకుందాం. $f(2) = 2$, $f(3) = 5$ మరియు $f(4) = 10$ అయితే క్రింది ప్రవచనాల్లో ఖచ్చితంగా సత్యమయ్యేది

Maths - Question 71

Original paper page 41; original question and option regions

If p and q are respectively the global maximum and global minimum of the function $f(x) = x^2 e^{2x}$ on the interval $[-2, 2]$, then $pe^{-4} + qe^4 =$

$[-2, 2]$ అంతరంపై $f(x) = x^2 e^{2x}$ ప్రమేయానికి p మరియు q లు వరుసగా పరమ గరిష్ఠ మరియు పరమ కనిష్ఠ విలువలు అయితే, అప్పుడు $pe^{-4} + qe^4 =$

Options :

1. 0
2. $4e^8$
3. 4
4. $4e^8 + 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 72

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx =$$

Maths - Question 73

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int x^2 \left[\sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) + e^x \right] dx =$$

Options :

1. $(x^2 + 2x - 2) \sin x + (-x^2 + 2x + 2) \cos x + (x^2 - 2x + 2) e^x + c$

2. $(-x^2 + 2x - 2) \sin x + (x^2 + 2x - 2) \cos x + (x^2 - 2x + 2) e^x + c$

3. $(x^2 + 2x + 2) \sin x + (-x^2 - 2x - 2) \cos x + (x^2 - 2x + 2) e^x + c$

4. $(x^2 - 2x - 2) \sin x + (-x^2 + 2x - 2) \cos x + (x^2 - 2x + 2) e^x + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)} =$$

Maths - Question 75

Original paper page 43; original question and option regions

For $n \geq 2$, if $I_n = \int (\sin x + \cos x)^n dx$ then $nI_n - 2(n-1)I_{n-2} =$

$n \geq 2$ & $I_n = \int (\sin x + \cos x)^n dx$ అయితే, అప్పుడు $nI_n - 2(n-1)I_{n-2} =$

Options :

1. $(\sin x + \cos x)^{n+1} (\sin x - \cos x) + c$

2. $(\sin x + \cos x)^n (\sin x - \cos x) + c$

3. $(\sin x + \cos x)^{n-1} (\sin x - \cos x) + c$

4. $(\sin x - \cos x)^{n-1} (\sin x + \cos x) + c$

Maths - Question 76

Original paper page 43; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} =$$

Options :

1. 0

2. $\frac{2}{3}$

3. 1

4. $\frac{3}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \sin^6 x \, dx =$$

Options :

1. $\frac{24}{85}$

2. $\frac{124}{285}$

3. $\frac{136}{529}$

4. $\frac{144}{629}$

Maths - Question 78

Original paper page 44; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by the curve $y = x^2 + 2x + 1$ and the tangent to it at $(1, 4)$ and the Y - axis is

వక్రం $y = x^2 + 2x + 1$, దానిపై $(1, 4)$ వద్ద స్పర్శరేఖ మరియు Y - అక్షంలతో పరిబద్ధమైన ప్రదేశ వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{1}{3}$

2. $\frac{2}{3}$

3. 1

4. $\frac{7}{3}$

Maths - Question 79

Original paper page 45; original question and option regions

The differential equation formed by eliminating a and b from the equation

$$y = e^x (a \cos x + b \sin x) \text{ is}$$

సమీకరణం $y = e^x (a \cos x + b \sin x)$ నుండి a, b లను లోపింపచేయగా వచ్చే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $2 \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

2. $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

3. $2 \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

4. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 45; original question and option regions

If $y = A(x)e^{-\int P dx}$ is a solution of $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, then $A'(x) =$

$y = A(x)e^{-\int P dx}$ అనేది $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ కు ఒక సాధన అయితే, $A'(x) =$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by

$$f(x) = \begin{cases} |[x-5]| & \text{for } x < 5 \\ \lfloor |x-5| \rfloor & \text{for } x \geq 5 \end{cases}$$

then $(f \circ f)\left(-\frac{7}{2}\right) =$

(Here $[x]$ is the greatest integer not exceeding x)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ ని}$$

$$f(x) = \begin{cases} |[x-5]| & \text{for } x < 5 \\ \lfloor |x-5| \rfloor & \text{for } x \geq 5 \end{cases}$$

గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు $(f \circ f)\left(-\frac{7}{2}\right) =$

(ఇక్కడ $[x]$ అనేది x కి మించని గరిష్ట పూర్ణాంకం)

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: A \rightarrow B$ is an onto function such that $f(x) = \sqrt{|x| - x} + \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$, then A and B are respectively

$f: A \rightarrow B$ అనేది $f(x) = \sqrt{|x| - x} + \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక సంగ్రహ ప్రమేయమైతే

A మరియు B లు వరుసగా

Options :

1. $(-\infty, \infty), (0, \infty)$
2. $(-\infty, 0), [2, \infty)$
3. $(0, \infty), (2, \infty)$
4. $(-\infty, 0], (0, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

$$\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots 16 \text{ terms} =$$

$$\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots 16 \text{ పదాలు} =$$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

The maximum value of the determinant of the matrix

$$\begin{bmatrix} 1 + \sin^2 x & \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & 1 + \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 1 + 4 \sin 2x \end{bmatrix} \text{ is}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \sin^2 x & \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & 1 + \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 1 + 4 \sin 2x \end{bmatrix} \text{ మాత్రిక నిర్దారకపు గరిష్ఠ విలువ}$$

Options :

1. 0
2. 2
3. 4
4. 6

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ then } A^{-1} =$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ అయితే, } A^{-1} =$$

Options :

1. $A^2 - 2A - 4I$

2. $A^2 - A - 3I$

3. $\frac{1}{2}[A^2 + A + 2I]$

4. $A^2 + A - 2I$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of simultaneous linear equations $x + y + z = a$, $x - y + bz = 2$, $2x + 3y - z = 1$ has infinitely many solutions, then $b - 5a =$

సమకాలిక ఏకఘాత సమీకరణాల వ్యవస్థ $x + y + z = a$, $x - y + bz = 2$, $2x + 3y - z = 1$ కు అనంత సంఖ్యకమైన సాధనలు ఉంటే $b - 5a =$

Options :

1. $\frac{4}{5}$
2. 3
3. 7
4. -3

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ and if the point P in the Argand plane represents z , then the locus of

P satisfying the condition $\text{Arg}\left(\frac{z-1}{z-3i}\right) = \frac{\pi}{2}$ is

$z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ మరియు z అనేది ఆర్గండ్ తలంలో బిందువు P ను సూచిస్తే, $\text{Arg}\left(\frac{z-1}{z-3i}\right) = \frac{\pi}{2}$

అనే నియమాన్ని పాటించే బిందువు P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $\left\{ z \in C / \left| z - \frac{1+3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

2. $\{ z \in C / (3-i)z + (3+i)\bar{z} - 6 = 0 \}$

3. $\left\{ z \in C / (3-i)z + (3+i)\bar{z} - 6 > 0, \left| z - \frac{1+3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

4. $\left\{ z \in C / (3-i)z + (3+i)\bar{z} - 6 < 0, \left| z - \frac{1+3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If P, Q and R are points respectively representing the complex numbers $z, ze^{\frac{i\pi}{3}}$ and $z\left(1 + e^{\frac{i\pi}{3}}\right)$ in Argand plane, then the area of the triangle PQR is

ఆర్గాండ్ తలములో P, Q మరియు R బిందువులు వరుసగా సంకీర్ణ సంఖ్యలు $z, ze^{\frac{i\pi}{3}}$ మరియు $z\left(1 + e^{\frac{i\pi}{3}}\right)$ లను సూచిస్తుంటే, PQR త్రిభుజ వైశాల్యం

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

$A(z_1)$ and $B(z_2)$ are two points in the Argand plane. Then the locus of the complex number

z satisfying $\text{Arg}\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right) = 0$ or π , is

$A(z_1)$ మరియు $B(z_2)$ లు ఆర్గాండ్ తలంలో రెండు బిందువులు. $\text{Arg}\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right) = 0$ లేదా π అనే

నియమమును పాటించుచున్న సంకీర్ణ సంఖ్య z యొక్క బిందుపథము

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If x is a cube root of unity other than 1, then,

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \dots + \left(x^{12} + \frac{1}{x^{12}}\right)^2 =$$

x అనేది ఒకటి కాని ఏకకపు ఘనమూలము అయితే

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \dots + \left(x^{12} + \frac{1}{x^{12}}\right)^2 =$$

Options :

1. 12

2. 64

3. 24

4. 0

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If $3x^2 - 7x + 2 = 0$ and $15x^2 - 11x + a = 0$ have a common root and a is a positive real number, then the sum of the roots of the equation $15x^2 - ax + 7 = 0$ is

$3x^2 - 7x + 2 = 0$ మరియు $15x^2 - 11x + a = 0$ లు ఒక ఉమ్మడి మూలమును కలిగి ఉన్నాయి మరియు a ఒక ధనవాస్తవ సంఖ్య అయితే, $15x^2 - ax + 7 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాల మొత్తం

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

Let α, β be the roots of the equation $x^2 - |a|x - |b| = 0$ such that $|\alpha| < |\beta|$. If $|a| < \beta - 1$, then

the positive root of $\log_{|\alpha|} \left(\frac{x^2}{\beta^2} \right) - 1 = 0$ is

$|\alpha| < |\beta|$ అవుతూ α, β లు $x^2 - |a|x - |b| = 0$ యొక్క మూలాలు అనుకుందాము. $|a| < \beta - 1$ అయితే,

$\log_{|\alpha|} \left(\frac{x^2}{\beta^2} \right) - 1 = 0$ యొక్క ధనాత్మక మూలము

Options :

1. $< |\alpha|$
2. $< \alpha$
3. $< \beta$
4. $> \beta$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If $x \in R$ and $1 \leq \frac{3x^2 - 7x + 8}{x^2 + 1} \leq 2$, then the minimum and maximum values of x are respectively

$x \in R$ మరియు $1 \leq \frac{3x^2 - 7x + 8}{x^2 + 1} \leq 2$ అయితే, x యొక్క కనిష్ఠ, గరిష్ఠ విలువలు వరుసగా

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

Let $\phi(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)(x + 1)}$. If a, b and c are the roots of the equation $x^3 - 3x + \lambda = 0$ ($\lambda \neq 0$)

then $\phi(a) \phi(b) \phi(c) =$

$\phi(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)(x + 1)}$ అనుకొందాం. సమీకరణం $x^3 - 3x + \lambda = 0$ ($\lambda \neq 0$) కి a, b, c లు

మూలాలుైతే అప్పుడు $\phi(a) \phi(b) \phi(c) =$

Options :

1. λ

2. $\frac{-\lambda}{(\lambda + 2)(\lambda^2 + 16)}$

3. $\frac{\lambda}{(\lambda + 2)}$

4. $\frac{\lambda}{(\lambda + 2)(\lambda^2 + 16)}$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

In an examination hall there are ' mn ' chairs in m rows and n columns. The number of ways in which m students can be seated such that no row is vacant is

ఒక పరీక్షహాల్ నందు గల m అడ్డు వరుసలు n నిలువ వరుసలలో mn కుర్చీలు ఉన్నవి. m మంది విద్యార్థులను ఏ అడ్డు వరుస ఖాళీగా లేకుండా కూర్చుండ పెట్టగల విధముల సంఖ్య

Options :

1. $m^n n!$

2. $n^m m!$

3. $m^m n!$

4. $n^n m!$

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

Consider the following statements:

- I: The number of non trivial even divisors of the number $2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2} 4^{\alpha_3} 5^{\alpha_4} 6^{\alpha_5}$ is $(\alpha_1+1) (\alpha_2+1) (\alpha_3+1) (\alpha_4+1) (\alpha_5+1)-2$
- II: The number of nontrivial odd divisors of the number $2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 4^{\alpha_3} \cdot 5^{\alpha_4} \cdot 6^{\alpha_5}$ is $\alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_4\alpha_5$.

Then

ఈ క్రింది ప్రవచనములను పరిగణించండి:

- I: $2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2} 4^{\alpha_3} 5^{\alpha_4} 6^{\alpha_5}$ సంఖ్య యొక్క తృతీతర సరిభాజకాల సంఖ్య $(\alpha_1+1) (\alpha_2+1) (\alpha_3+1) (\alpha_4+1) (\alpha_5+1)-2$
- II: $2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 4^{\alpha_3} \cdot 5^{\alpha_4} \cdot 6^{\alpha_5}$ సంఖ్య యొక్క తృతీతర బేసి భాజకముల సంఖ్య $\alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_4\alpha_5$.

అప్పుడు

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

The coefficient of x^5 in the expansion of $(x^2 + 2x + 3)^5$ is

$(x^2 + 2x + 3)^5$ విస్తరణలో x^5 యొక్క గుణకం

Options :

1. 1052

2. 540

3. 480

4. 1020

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

If x is so small, that x^5 and higher power of x may be neglected, then the coefficient of x^4 in the expansion of $\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x^2 + 9}$ is

x^5 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ఘాతాలు వున్న x పదాలను పరిగణించనక్కరలేనంత చిన్న విలువ x అయితే, $\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x^2 + 9}$ విస్తరణనందు x^4 యొక్క గుణకము

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{8}{(x+3)^2(x-2)} = \frac{Ax+B}{(x+3)^2} + \frac{C}{x-2}$ then $25(B+8C-A) =$

$\frac{8}{(x+3)^2(x-2)} = \frac{Ax+B}{(x+3)^2} + \frac{C}{x-2}$ అయితే, $25(B+8C-A) =$

Options :

1. 25

2. 1

3. 8

4. -8

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

Let α , β , and γ be such that $0 < \alpha < \beta < \gamma < 2\pi$. For any $x \in \mathbb{R}$ if $\cos(x + \alpha) + \cos(x + \beta) + \cos(x + \gamma) = 0$, then $\tan(\gamma - \alpha) =$

$0 < \alpha < \beta < \gamma < 2\pi$ అయ్యేటట్లుగా α, β, γ ఉన్నాయనుకొందాం. ఏదైనా $x \in \mathbb{R}$ కి, $\cos(x + \alpha) + \cos(x + \beta) + \cos(x + \gamma) = 0$ అయితే, $\tan(\gamma - \alpha) =$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

If ABC is not a right angled triangle and $\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - B\right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{4} - C\right)$,
then $\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A =$

ABC అంబకోణ త్రిభుజం కానిదై, $\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - B\right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{4} - C\right)$ అయితే,
 $\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A =$

Options :

1. $\cot A + \cot B + \cot C$

2. $\tan A + \tan B + \tan C$

3. $\frac{1}{\tan A + \tan B + \tan C}$

4. $\frac{1}{\cot A + \cot B + \cot C}$

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

If $\tan \frac{\theta}{2} = \operatorname{cosec} \theta - \sin \theta$, then $\tan^2 \frac{\theta}{2} =$

$\tan \frac{\theta}{2} = \operatorname{cosec} \theta - \sin \theta$ అయితే, $\tan^2 \frac{\theta}{2} =$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

The number of real values of $x \in [0, 2\pi] - \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$ satisfying the equation

$$|\cos x|^{2\sin^2 x - 3\sin x + 1} = 1 \text{ is}$$

$x \in [0, 2\pi] - \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$ లో సమీకరణం $|\cos x|^{2\sin^2 x - 3\sin x + 1} = 1$ ను తృప్తిపరిచే విలువల సంఖ్య

Options :

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

The sum of the maximum and the minimum values of $2\left(\cos^{-1}x\right)^2 - \pi \cos^{-1}x + \frac{\pi^2}{4}$ is

$2\left(\cos^{-1}x\right)^2 - \pi \cos^{-1}x + \frac{\pi^2}{4}$ యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల మొత్తము

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

If $y = \log_e \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$, then $\tanh\left(\frac{y}{2}\right) =$

$y = \log_e \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ అయితే, $\tanh\left(\frac{y}{2}\right) =$

Options :

1. $\cot\left(\frac{x}{2}\right)$

2. $\tan x$

3. $\coth x$

4. $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

Maths - Question 26

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if a, b, c are in arithmetic progression, then $\cos A + 2\cos B + \cos C =$

ΔABC లో a, b, c లు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, $\cos A + 2\cos B + \cos C =$

Maths - Question 27

Original paper page 16; original question and option regions

If the area of triangle ABC is $b^2 - (c - a)^2$, then $\tan B =$

త్రిభుజం ABC యొక్క వైశాల్యం $b^2 - (c - a)^2$ అయితే, $\tan B =$

Options :

1. 1

2. $\frac{13}{15}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $\frac{8}{15}$

Maths - Question 28

Original paper page 16; original question and option regions

$$\text{In } \Delta ABC, \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} + \frac{1}{r^2} =$$

$$\Delta ABC \text{ is } \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} + \frac{1}{r^2} =$$

Maths - Question 29

Original paper page 17; original question and option regions

For a non-zero real number x , if the points with position vectors

$$(x-u)\vec{i} + x\vec{j} + x\vec{k}, \quad x\vec{i} + (x-v)\vec{j} + x\vec{k}, \quad x\vec{i} + x\vec{j} + (x-w)\vec{k} \text{ and}$$

$$(x-1)\vec{i} + (x-1)\vec{j} + (x-1)\vec{k} \text{ are coplanar, then}$$

ఒక ఖాన్యేతర వాస్తవసంఖ్య x కి $(x-u)\vec{i} + x\vec{j} + x\vec{k}, \quad x\vec{i} + (x-v)\vec{j} + x\vec{k}, \quad x\vec{i} + x\vec{j} + (x-w)\vec{k}$

మరియు $(x-1)\vec{i} + (x-1)\vec{j} + (x-1)\vec{k}$ లు సతలీయ బిందువుల స్థానసదిశలైతే అప్పుడు

Options :

1. $u + v + w = 1$

2. $uvw = 1$

3. $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = 1$

4. $uv + vw + wv = 1$

Maths - Question 30

Original paper page 18; original question and option regions

If P is a point lying on the line passing through the point $A(\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k})$ and parallel to the vector $2\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$ such that $|\overline{AP}| = 18$, then a position vector of P is

P అనే బిందువు $|\overline{AP}| = 18$ అయ్యేటట్లు $A(\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k})$ అనే బిందువు గుండాపోతూ, $2\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖపై ఉంటే, P బిందువు యొక్క ఒక స్థాన సదిశ

Options :

1. $-13\bar{i} - 5\bar{j} + 9\bar{k}$
2. $11\bar{i} + 7\bar{j} - 15\bar{k}$
3. $13\bar{i} - 5\bar{j} + 9\bar{k}$
4. $13\bar{i} + 5\bar{j} - 9\bar{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 18; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors such that $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, |\vec{c}| = 3$ and $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$. If the projection of $\vec{b}$ along $\vec{a}$ is equal to the projection of $\vec{c}$ along $\vec{a}$, then $|2\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}| =$

$|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, |\vec{c}| = 3$ మరియు $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ అయ్యే విధంగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు సదిశలు. $\vec{a}$ వెంబడి $\vec{b}$ యొక్క విక్షేపం, $\vec{a}$ వెంబడి $\vec{c}$ యొక్క విక్షేపానికి సమానం అయితే, అప్పుడు $|2\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}| =$

Options :

1. 3
2. $\sqrt{22}$
3. 9
4. 11

Maths - Question 32

Original paper page 19; original question and option regions

Let $\vec{m}$ be a vector of magnitude $\sqrt{3}$ and perpendicular to the vectors $\vec{i} + \vec{j}$ and $\vec{j} - \vec{k}$. Let $\vec{n}$ be another vector of magnitude $2\sqrt{6}$ and perpendicular to the vectors $2\vec{i} - \vec{j}$ and $\vec{j} + 2\vec{k}$. The area (in sq. units) of the triangle formed with $\vec{m}$ and $\vec{n}$ as sides is

$\vec{i} + \vec{j}$ మరియు $\vec{j} - \vec{k}$ సదిశలకు లంబంగా ఉంటూ, $\sqrt{3}$ మాపంగా గల ఒక సదిశను $\vec{m}$ అనుకుందాం. $2\vec{i} - \vec{j}$ మరియు $\vec{j} + 2\vec{k}$ సదిశలకు లంబంగా ఉంటూ, $2\sqrt{6}$ మాపంగా గల మరొక సదిశను $\vec{n}$ అనుకుందాం. $\vec{m}$, $\vec{n}$ లను రెండు భుజాలుగా గలిగిన త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $\sqrt{2}$
2. $\sqrt{6}$
3. $2\sqrt{3}$
4. $3\sqrt{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 19; original question and option regions

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = p\vec{i} + 2\vec{j} + q\vec{k}$ and $\vec{d} = p\vec{i} + q\vec{j} + 2\vec{k}$ are given vectors. If the projection of $\vec{c}$ on $\vec{a}$ is $5\sqrt{3}$ units and if $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ form a parallelepiped of volume 5 cubic units, then $\tan^{-1}(\vec{b} \cdot \vec{d}) =$

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = p\vec{i} + 2\vec{j} + q\vec{k}$, $\vec{d} = p\vec{i} + q\vec{j} + 2\vec{k}$ లు దత్త సదిశలు. $\vec{a}$ పై $\vec{c}$ విక్షేపపు పొడవు $5\sqrt{3}$ యూనిట్లు అవుతూ, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు 5 ఘనయూనిట్ల ఘనపరిమాణం గల సమాంతర ఫలకంగా ఏర్పడితే, అప్పుడు $\tan^{-1}(\vec{b} \cdot \vec{d}) =$

Maths - Question 34

Original paper page 20; original question and option regions

Given $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ and a unit vector $\vec{c}$ are coplanar. If $\vec{c}$ is perpendicular to $\vec{a}$, then $\vec{c} =$

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ మరియు ఒక యూనిట్ సదిశ $\vec{c}$ లు సతలీయాలు అని ఇచ్చారు. $\vec{c}$, $\vec{a}$ లు లంబసదిశలు అయితే, $\vec{c} =$

Options :

1. $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{i} - \vec{j} - \vec{k})$

2. $\frac{1}{\sqrt{5}}(\vec{i} - 2\vec{j})$

3. $\frac{-1}{\sqrt{3}}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

4. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{j} + \vec{k})$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 35

Original paper page 20; original question and option regions

The coefficient of variation of 9, 3, 11, 5, 7 is

9, 3, 11, 5, 7 యొక్క విచలనాంకము

Maths - Question 36

Original paper page 21; original question and option regions

The mean deviation about the mean for the following data

Marks obtained :	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
No. of Boys :	6	8	10	4	2

is

క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యమము నుండి మధ్యమ విచలనం

లభించిన మార్కులు :	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
బాలుర సంఖ్య :	6	8	10	4	2

Options :

1. 9.33
2. 5.6
3. 8.33
4. 9.6

Maths - Question 37

Original paper page 22; original question and option regions

The probability of occurrence of an event is $\frac{2}{5}$ and the probability of non-occurrence of another event is $\frac{3}{10}$. If these events are independent, then the probability that only one of the two events occur is

ఒక ఘటన జరగడానికి సంభావ్యత $\frac{2}{5}$ మరియు మరొక ఘటన జరగకపోవడానికి సంభావ్యత $\frac{3}{10}$. ఇవి స్వతంత్ర ఘటనలైతే వీనిలో ఒక ఘటన మాత్రమే జరుగుటకు గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{27}{25}$

2. $\frac{27}{50}$

3. $\frac{7}{25}$

4. $\frac{14}{25}$

Maths - Question 38

Original paper page 22; original question and option regions

Let α be a root of $x^2 + x + 1 = 0$ and suppose that a fair die is thrown 3 times. If a, b, c are the numbers shown on the die, then the probability that $\alpha^a + \alpha^b + \alpha^c = 0$ is

$x^2 + x + 1 = 0$ యొక్క ఒక మూలము α అని, ఒక నిష్పాక్షిక పాచికను 3 సార్లు ఎగరవేసినారు అని అనుకోండి. a, b, c లు ఆ పాచికపై వచ్చిన సంఖ్యలు అయితే, $\alpha^a + \alpha^b + \alpha^c = 0$ కావడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 39

Original paper page 23; original question and option regions

Suppose that a bag A contains n red and 2 black balls and another bag B contains 2 red and n black balls. One of the two bags is selected at random and two balls are drawn from it at a time. When it is known that the two balls drawn are red, if the probability that those two balls drawn are from bag A is $\frac{6}{7}$, then $n =$

ఒక సంచి A నందు n ఎరుపు, 2 నలుపు రంగు బంతులు, మరియు సంచి B నందు 2 ఎరుపు, n నలుపు రంగు బంతులు కలవు. ఆ రెండు సంచులలో ఒకదానిని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకొని దాని నుండి రెండు బంతులను ఒకేసారి తీశారు. తీసిన రెండు బంతులు ఎర్రనివి అని తెలిసినప్పుడు ఆ రెండు బంతులు సంచి A నుండి తీయడానికి సంభావ్యత $\frac{6}{7}$ అయితే $n =$

Options :

1. 6
2. 4
3. 8
4. 7

Maths - Question 40

Original paper page 24; original question and option regions

A random variable X has its range $\{-1, 0, 1\}$. If its mean is 0.2 and $P(X = 0) = 0.2$, then $P(X = 1) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క వ్యాప్తి $\{-1, 0, 1\}$. దాని యొక్క మధ్యమము 0.2 మరియు $P(X = 0) = 0.2$ అయినచో, $P(X = 1) =$

Options :

1. 0.1

2. 0.7

3. 0.4

4. 0.5

Maths - Question 41

Original paper page 24; original question and option regions

There are 800 families with four children in each family. Assuming equal chance for every child to be a boy or a girl, the number of families expected to have children of both sexes is

ప్రతి కుటుంబంలోను నలుగురు బిడ్డలు గల 800 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ప్రతీ బిడ్డ మగ పిల్లవాడు లేక ఆడపిల్ల కావడానికి సమాన సంభావ్యత ఉంది అనుకుంటే, మగ, ఆడ బిడ్డలను కలిగిన కుటుంబాల సంఖ్య

Options :

1. 700
2. 100
3. 500
4. 300

Maths - Question 42

Original paper page 25; original question and option regions

A straight line meets the X and Y axes at the points A, B respectively. If $AB = 6$ units, then the locus of the point P which divides the line segment AB such that $AP:PB = 2:1$ is

ఒక సరళరేఖ X, Y అక్షాలను వరుసగా A, B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. $AB = 6$ యూనిట్లు అయితే, AB రేఖా ఖండాన్ని $AP:PB = 2:1$ అయ్యేటట్లు ఖండించే బిందువు P యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $3x^2 + y^2 = 36$

2. $4x^2 + y^2 = 36$

3. $3x^2 + y^2 = 16$

4. $4x^2 + y^2 = 16$

Maths - Question 43

Original paper page 25; original question and option regions

If the area of the region bounded by the curves $y = x^2$ and $x = y^2$ is k , then the area of the region bounded by the curves

$$\frac{x + \sqrt{3}y}{2} = \left(\frac{\sqrt{3}x - y}{2} \right)^2 \text{ and } \frac{\sqrt{3}x - y}{2} = \left(\frac{x + \sqrt{3}y}{2} \right)^2 \text{ is}$$

$y = x^2$ మరియు $x = y^2$ లచే పరిబద్ధమయ్యే ప్రాంత వైశాల్యం k అయితే,

$$\frac{x + \sqrt{3}y}{2} = \left(\frac{\sqrt{3}x - y}{2} \right)^2 \text{ మరియు } \frac{\sqrt{3}x - y}{2} = \left(\frac{x + \sqrt{3}y}{2} \right)^2 \text{ లచే పరిబద్ధం అయ్యే ప్రాంత వైశాల్యం}$$

Maths - Question 44

Original paper page 26; original question and option regions

The set of values that β can assume so that the point $(0, \beta)$ should lie on or inside the triangle having sides $3x + y + 2 = 0$, $2x - 3y + 5 = 0$ and $x + 4y - 14 = 0$ is

$3x + y + 2 = 0$, $2x - 3y + 5 = 0$ మరియు $x + 4y - 14 = 0$ లను భుజములుగా గలిగిన త్రిభుజం పైన లేదా త్రిభుజం లోపల $(0, \beta)$ బిందువు ఉండగలిగేందుకు, β తీసుకోదగ్గ విలువల సమితి

Options :

1. $\left[\frac{5}{3}, \frac{7}{2}\right]$

2. $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{2}\right]$

3. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$

4. $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$

Maths - Question 45

Original paper page 26; original question and option regions

If $(\lambda^2, \lambda+1), \lambda \in \mathbb{Z}$ belongs to the region between the lines $x + 2y - 5 = 0$ and $3x - y + 1 = 0$ which includes the origin, then the possible number of such points is:

$(\lambda^2, \lambda+1), \lambda \in \mathbb{Z}$ అనేది $x + 2y - 5 = 0, 3x - y + 1 = 0$ రేఖల మధ్య మూలబిందువును కలిగియున్న ప్రాంతములోని బిందువైతే, అప్పుడు అట్లాంటి సాధ్యమయ్యే బిందువుల సంఖ్య

Maths - Question 46

Original paper page 27; original question and option regions

If the mid points of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC, are respectively $(2, 1)$, $(-1, -2)$ and $(3, 3)$, then the equation of the side BC is

ఒక త్రిభుజం ABC లోని భుజాలు BC, CA మరియు AB ల మధ్య బిందువులు వరుసగా $(2, 1)$, $(-1, -2)$, మరియు $(3, 3)$ అయితే, అప్పుడు భుజం BC సమీకరణం

Options :

1. $x - 2y = 0$

2. $5x - 4y = 6$

3. $2x + 3y = 8$

4. $3x - 2y = 6$

Maths - Question 47

Original paper page 27; original question and option regions

The distance between the pair of lines $x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$ is

$x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$ అనే సరళరేఖాయుగ్మం మధ్య దూరం

Maths - Question 48

Original paper page 28; original question and option regions

A pair of lines $S = 0$ together with the lines given by the equation $8x^2 - 14xy + 3y^2 + 10x + 10y - 25 = 0$ form a parallelogram. If its diagonals intersect at the point $(3, 2)$, then the equation $S = 0$ is

$S = 0$ అనే ఒక సరళరేఖా యుగ్మం, $8x^2 - 14xy + 3y^2 + 10x + 10y - 25 = 0$ అనే సమీకరణం సూచించే సరళరేఖలతో కలిసి ఒక సమాంతర చతుర్భుజంగా ఏర్పడుతుంది. దాని కర్ణములు $(3, 2)$ వద్ద ఖండించుకొంటుంటే, అప్పుడు సమీకరణం $S = 0$,

Options :

1. $6x^2 - 9xy + y^2 - 25x + 30y + 25 = 0$
2. $8x^2 - 14xy + 3y^2 - 25x + 30y + 50 = 0$
3. $8x^2 - 14xy + 3y^2 - 50x + 50y + 75 = 0$
4. $6x^2 + 14xy - 3y^2 - 30x + 40y - 75 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 28; original question and option regions

If the equation of the circle having its centre in the second quadrant touches the coordinate axes and also the line $\frac{x}{5} + \frac{y}{12} = 1$ is $x^2 + y^2 + 2\lambda x - 2\lambda y + \lambda^2 = 0$, then $\lambda =$

నిరూపకాక్షాలనూ, $\frac{x}{5} + \frac{y}{12} = 1$ అనే సరళరేఖనూ స్పృశిస్తూ, రెండవ పాదములో కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తం సమీకరణం $x^2 + y^2 + 2\lambda x - 2\lambda y + \lambda^2 = 0$ అయితే, అప్పుడు $\lambda =$

Maths - Question 50

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of a circle passing through the point $(2, 8)$, touching the lines $4x - 3y - 24 = 0$ and $4x + 3y - 42 = 0$ and having the x coordinate of its centre less than or equal to 8 is

$(2, 8)$ బిందువు గుండాపోతూ, $4x - 3y - 24 = 0$ మరియు $4x + 3y - 42 = 0$ సరళరేఖలను స్పృశించే వృత్తము యొక్క కేంద్రపు x నిరూపకము 8 లేదా అంతకు తక్కువ అయితే, ఆ వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$

3. $x^2 + y^2 + 4x - 10y + 4 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 24 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 29; original question and option regions

The point of intersection of the common tangents drawn to the circles $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$ వృత్తాలకు గీచిన ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల
ఖండన బిందువు

Maths - Question 52

Original paper page 30; original question and option regions

The circle $S = 0$ cuts the circle $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 7 = 0$ orthogonally. If $(2, 3)$ is the centre of the circle $S = 0$, then its radius is

$S = 0$ అనే వృత్తము, $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 7 = 0$ వృత్తమును లంబచ్ఛేదనము చేస్తుంది. $S = 0$ వృత్త కేంద్రం $(2, 3)$ అయితే, దాని వ్యాసార్థం

Options :

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4

Maths - Question 53

Original paper page 31; original question and option regions

The equation of the circle which cuts the circles

$$S_1 \equiv x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$S_2 \equiv x^2 + y^2 - 6x - 8y + 10 = 0$$

$$S_3 \equiv x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$$

at the extremities of diameters of these circles is

$$S_1 \equiv x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$S_2 \equiv x^2 + y^2 - 6x - 8y + 10 = 0$$

$$S_3 \equiv x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$$

అనే వృత్తాలను వాటి వ్యాసాగ్రాల వద్ద ఖండించే వృత్త సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 4 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 4x - 4 = 0$

3. $x^2 + y^2 = 25$

4. $x^2 + y^2 + x + y + 1 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 31; original question and option regions

The length of the latus rectum of the parabola

$$20(x^2 + y^2 - 6x - 2y + 10) = (4x - 2y - 5)^2 \text{ is}$$

$$20(x^2 + y^2 - 6x - 2y + 10) = (4x - 2y - 5)^2 \text{ పరావలయము యొక్క నాభిలంబము పొడవు}$$

Maths - Question 55

Original paper page 32; original question and option regions

$y = 3x - 2$ is a straight line touching the parabola $(y - 3)^2 = 12(x - 2)$. If a line drawn perpendicular to this line at P on it, touches the given parabola, then the point P is

$y = 3x - 2$ సరళరేఖ, పరావలయము $(y - 3)^2 = 12(x - 2)$ ను స్పృశించుచున్నది. ఈ సరళరేఖ మీద నున్న ఒక బిందువు P ద్వారా ఈ రేఖకు గీచిన లంబరేఖ పరావలయమును స్పృశిస్తే, ఆ బిందువు P

Options :

1. $(-1, -5)$

2. $(-1, 5)$

3. $(-2, -8)$

4. $(2, 4)$

Maths - Question 56

Original paper page 32; original question and option regions

If (l, m) is the circumcentre of an equilateral triangle inscribed in the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

having vertices at points with eccentric angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, then

$$\frac{2}{3} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_2 - \theta_3) + \cos(\theta_3 - \theta_1)] =$$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ దీర్ఘవృత్తంలో అంతర్లిఖించబడిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు $\theta_1, \theta_2, \theta_3$

ఉత్కేంద్రీయ కోణాలుగా గల బిందువుల వద్ద ఉన్నాయి. ఆ త్రిభుజం పరికేంద్రం (l, m) అయితే,

$$\text{అప్పుడు } \frac{2}{3} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_2 - \theta_3) + \cos(\theta_3 - \theta_1)] =$$

Maths - Question 57

Original paper page 33; original question and option regions

If l and b are respectively the length and breadth of the rectangle of greatest area that can be inscribed in the ellipse $x^2 + 4y^2 = 64$, then $(l, b) =$

$x^2 + 4y^2 = 64$ దీర్ఘవృత్తంలో అంతర్లిఖితమయ్యే గరిష్ఠ వైశాల్యం గలిగిన దీర్ఘచతురస్రపు పొడవు మరియు వెడల్పులు వరుసగా l మరియు b లయితే, అప్పుడు $(l, b) =$

Options :

1. $(16\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$

2. $(8\sqrt{2}, 6\sqrt{2})$

3. $(8\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$

4. $(6\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$

Maths - Question 58

Original paper page 33; original question and option regions

If $2x - ky + 3 = 0$, $3x - y + 1 = 0$ are conjugate lines with respect to $5x^2 - 6y^2 = 15$, then $k =$

$5x^2 - 6y^2 = 15$ దృష్ట్యా $2x - ky + 3 = 0$, $3x - y + 1 = 0$ అనే రేఖలు సంయుగ్మాలయితే అప్పుడు $k =$

Maths - Question 59

Original paper page 34; original question and option regions

The points $A(2, -1, 4)$, $B(1, 0, -1)$, $C(1, 2, 3)$ and $D(2, 1, 8)$ form a

$A(2, -1, 4)$, $B(1, 0, -1)$, $C(1, 2, 3)$, $D(2, 1, 8)$ బిందువులతో ఏర్పడేది ఒక

Options :

Rectangle

1. దీర్ఘచతురస్రం

Square

2. చతురస్రం

Rhombus

3. సమ చతుర్భుజం

Parallelogram

4. సమాంతర చతుర్భుజం

Maths - Question 60

Original paper page 34; original question and option regions

If l_1, m_1, n_1 and l_2, m_2, n_2 are direction cosines of $\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OB}$ such that $\angle AOB = \theta$, where O is the origin, then the direction cosines of the internal angular bisector of $\angle AOB$ are

l_1, m_1, n_1 మరియు l_2, m_2, n_2 లు $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ల యొక్క దిక్ కొసైన్లు, O మూలబిందువు మరియు $\angle AOB = \theta$ అయితే, $\angle AOB$ యొక్క అంతర కోణ సమద్విఖండన రేఖ దిక్ కొసైన్లు

Maths - Question 61

Original paper page 35; original question and option regions

The distance of the plane $3x + 4y + 5z + 19 = 0$ from the point $(1, -1, 1)$ measured along a line parallel to the line with direction ratios 2, 3, 1 is

2, 3, 1 దిక్ సంఖ్యలు గల రేఖకు సమాంతరముగా ఉండే ఒక రేఖ వెంబడి, $(1, -1, 1)$ బిందువు నుండి $3x + 4y + 5z + 19 = 0$ తలమునకు గల దూరము

Options :

1. $\frac{23}{5\sqrt{2}}$

2. $\frac{\sqrt{71}}{5\sqrt{2}}$

3. $\sqrt{14}$

4. $\sqrt{23}$

Maths - Question 62

Original paper page 36; original question and option regions

$$\text{For } A \neq 0, x < 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x - e^{nx}}{1 + Ae^{nx}} =$$

$$A \neq 0, x < 0 \text{ \& , } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x - e^{nx}}{1 + Ae^{nx}} =$$

Options :

1. $\frac{1}{A}$

2. $\sin x$

3. $-\frac{1}{A}$

4. $-\sin x$

Maths - Question 63

Original paper page 36; original question and option regions

$$\text{Define } f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+px} - \sqrt{1-px}}{x}, & \text{if } -1 \leq x < 0 \\ \frac{2x+1}{x-2}, & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

If $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exists, then $p =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+px} - \sqrt{1-px}}{x}, & -1 \leq x < 0 \text{ అయినప్పుడు} \\ \frac{2x+1}{x-2}, & 0 \leq x \leq 1 \text{ అయినప్పుడు} \end{cases}$$

గా నిర్వచించండి. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ వ్యవస్థితమైతే అప్పుడు p విలువ

Maths - Question 64

Original paper page 37; original question and option regions

Given $\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$. If the function $f(x)$ given by

$$f(x) = \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} (x \neq 0) \text{ and } f(0) = k, \text{ is continuous at } x = 0, \text{ then } k =$$

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \text{ అని ఇచ్చారు. } f(x) = \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} (x \neq 0) \text{ మరియు}$$

$f(0) = k$ గా నిర్వచితమైన ప్రమేయం $f(x)$, $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. $\frac{1}{6}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{2}$

4. 0

Maths - Question 65

Original paper page 38; original question and option regions

Match for each functions in List-I to its derivative given in List-II.

జాబితా-I లోని ప్రతి ప్రమేయంనకూ జాబితా-II లోని దాని అవకలజంతో జతపరచండి.

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

I) $\cos x - \sin x$

B) $\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$

II) $\frac{-1}{1+x^2}$

C) $e^{\log(\sin x + \cos x)}$

III) $\frac{2}{1+x^2}$

D) $\sqrt{1 - \sin 2x} \left(0 < x < \frac{\pi}{4}\right)$

IV) $\cos x + \sin x$

V) $-\sin x - \cos x$

The correct match is

సరియైన జోడీ

Options :

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
1.	III	II	I	V

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
2.	II	III	V	IV

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
3.	II	III	V	I

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
4.	III	II	I	IV

Maths - Question 66

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(t) = \frac{1 + \operatorname{cosec} t}{1 - \operatorname{cosec} t}$ for $0 < t < \frac{\pi}{2}$ and $f'(t) = f(t)g(t)$, then $g(t) =$

$0 < t < \frac{\pi}{2}$ కు $f(t) = \frac{1 + \operatorname{cosec} t}{1 - \operatorname{cosec} t}$ మరియు $f'(t) = f(t)g(t)$ అయితే, $g(t) =$

Options :

1. $-4 \operatorname{cosec} 2t$

2. $4 \operatorname{cosec} 2t$

3. $2 \sin 2t$

4. $4 \operatorname{cosec} t$

Maths - Question 67

Original paper page 39; original question and option regions

If $x = 4 \cos^3 \theta$ and $y = 3 \sin^2 \theta$, then $\frac{d^2 y}{dx^2}$ at $\theta = \frac{\pi}{4}$ is

$x = 4 \cos^3 \theta$, $y = 3 \sin^2 \theta$ అయితే, $\theta = \frac{\pi}{4}$ వద్ద $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

Options :

1. $\frac{1}{3}$

2. $\frac{1}{6}$

3. $\frac{-1}{6}$

4. $\frac{-1}{3}$

Maths - Question 68

Original paper page 40; original question and option regions

Tangents are drawn to the curve $y = \sin x$ from the origin. The locus of the points of contact is

$y = \sin x$ అను వక్రానికి మూలబిందువు నుండి స్పర్శరేఖలు గీయబడినవి. ఆ స్పర్శ బిందువుల బిందుపథము

Options :

1. $xy = x + y$

2. $x^2y^2 = x^2 - y^2$

3. $xy = x - y$

4. $x^2y^2 = x^2 + y^2$

Maths - Question 69

Original paper page 40; original question and option regions

A man of height 2 meters walks at a uniform speed of 7 meters per minute away from a lamp post of height 9 meters. The rate (in meters per minute) at which the length of his shadow increases is

2 మీటర్ల ఎత్తుగల ఒక మనిషి 9 మీటర్ల ఎత్తుగల ఒక దీపపు స్తంభం నుండి నిముషానికి 7 మీటర్లు ఏకరూప వడితో నడుస్తూ పోతుంటే, అతని నీడ యొక్క పెరుగుదల రేటు (నిముషానికి మీటర్లలో)

Options :

1. 2

2. $\frac{5}{2}$

3. 3

4. $\frac{7}{2}$

Maths - Question 70

Original paper page 41; original question and option regions

Let a, b, c be real numbers such that $2a + 3b + 6c = 0$ and $g(x) \equiv ax^2 + bx + c = 0$ has atleast one root in the interval $(1, 2)$. If a function $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ for which Rolle's mean value theorem holds is such that $f(x)$ is a primitive of $g(x)$, then $f(x) =$

a, b, c అనే వాస్తవ సంఖ్యలు $2a + 3b + 6c = 0$ అయ్యేటట్లు ఉన్నాయనుకుందాం. $(1, 2)$ అంతరంలో $g(x) \equiv ax^2 + bx + c = 0$ కు కనీసం ఒక మూలముందనుకుందాం. రోల్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతం వర్తించేటట్లు ఉన్న ఒక ప్రమేయం $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $g(x)$ కు పూర్వగమయ్యేటట్లు ఉంటే, $f(x) =$

Options :

1. $x^3 - 3x^2 + 2x$
2. $3x^3 - 6x^2 + 2x$
3. $12x^3 - 14x^2 + 3x$
4. $3x^3 - x$

Maths - Question 71

Original paper page 41; original question and option regions

The maximum volume (in cubic units) of the cylinder which can be inscribed in a sphere of diameter 6 units is

6 యూనిట్ల వ్యాసము గల ఒక గోళము నందు అంతర్లిఖించబడిన స్థూపము యొక్క గరిష్ఠ ఘనపరిమాణము (ఘన యూనిట్లలో)

Options :

1. $12\sqrt{3}\pi$

2. $4\sqrt{3}\pi$

3. $3\sqrt{3}\pi$

4. $8\sqrt{3}\pi$

Maths - Question 72

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx = A(x)(x+1)^{\frac{3}{2}} + B(x)(x-1)^{\frac{3}{2}} + C, \text{ then } A(x) + B(x) =$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx = A(x)(x+1)^{\frac{3}{2}} + B(x)(x-1)^{\frac{3}{2}} + C \text{ అయితే, } A(x) + B(x) =$$

Options :

1. $\frac{4}{15}$

2. $-\frac{4}{15}$

3. $\frac{2x}{5}$

4. $-\frac{2x}{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 73

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{x \cdot \log x}{\left(\sqrt{x^2 - 1}\right)^3} dx =$$

Maths - Question 74

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int \frac{\cos 2x \cdot \sin 4x}{\cos^4 x (1 + \cos^2 2x)} dx =$$

Options :

1. $\log \left(\frac{1 + \cos 2x}{1 + \cos^2 2x} \right) + \sec^2 x + c$

2. $\log \frac{(1 + \cos 2x)^2}{(1 + \cos^2 x)} + \sec x + c$

3. $\log \frac{(1 + \cos 2x)^2}{(1 + \cos^2 2x)} + \sec^2 x + c$

4. $\log \frac{1 + \cos^2 2x}{(1 + \cos 2x)^2} + \sec x + c$

Maths - Question 75

Original paper page 43; original question and option regions

$$\text{If } A_n = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} e^{-x} \cdot \cos^n x \, dx, \text{ then } \frac{A_4 - A_6}{A_4} =$$

$$A_n = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} e^{-x} \cdot \cos^n x \, dx \text{ అయితే, } \frac{A_4 - A_6}{A_4} =$$

Maths - Question 76

Original paper page 44; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n+m} + \frac{1}{n+2m} + \frac{1}{n+3m} + \dots + \frac{1}{n+mm} \right\} =$$

Options :

1.
$$\frac{\log_e(m)}{m}$$

2.
$$\frac{\log_e(1+m)}{1+m}$$

3.
$$\frac{\log_e(1+m)}{m}$$

4.
$$\frac{\log_e(1+m)}{1-m}$$

Maths - Question 77

Original paper page 44; original question and option regions

$$\tan^{-1} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + e^x} dx \right] =$$

Maths - Question 78

Original paper page 45; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by $x^2 = y$, $y = x + 2$ and the X -axis is

$x^2 = y$, $y = x + 2$ మరియు X -అక్షం చే పరిబద్ధమైన వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{2}{3}$

2. $\frac{3}{5}$

3. $\frac{5}{6}$

4. $\frac{4}{5}$

Maths - Question 79

Original paper page 46; original question and option regions

Statement (I): The elimination of arbitrary constants from α , β and γ from $y = (\alpha + \beta + \gamma) x$ results in a differential equation of order three

Statement (II): The elimination of arbitrary constants α , β and γ from $y = \alpha x + \beta \sin x + \gamma e^x$ results in a differential equation of order three

ప్రవచనం (I): $y = (\alpha + \beta + \gamma) x$ లోని యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశులు α , β , γ లను తొలగించగా మూడు పరిమాణం గల అవకలన సమీకరణం వస్తుంది.

ప్రవచనం (II): $y = \alpha x + \beta \sin x + \gamma e^x$ లోని యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశులు α , β , γ లను తొలగించగా మూడు పరిమాణంగల అవకలన సమీకరణం వస్తుంది.

Make the correct choice of the following

క్రింది వానిలో సరియైనదాన్ని ఎంపిక చేయండి

Options :

I is true and II is false

I సత్యం, II అసత్యం

1.

I is false and II is false

I అసత్యం, II అసత్యం

2.

I is true and II is true

I సత్యం, II సత్యం

3.

I is false and II is true

I అసత్యం, II సత్యం

4.

Maths - Question 80

Original paper page 46; original question and option regions

The general solution of $\sin y \cdot \frac{dy}{dx} = \cos y (1 - x \cos y)$ is

$\sin y \cdot \frac{dy}{dx} = \cos y (1 - x \cos y)$ సమీకరణము యొక్క సాధారణ సాధన